

Preuves & Logique

Exercice 1 (Prépa). Les nombres de Fibonacci sont définis comme suit :

$$F(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ 1 & \text{si } n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$$

Voici une fausse preuve que tous les nombres de Fibonacci sont pairs. Déterminer quelle(s) phrase(s) de cette fausse preuve présente(nt) une erreur logique.

Non-preuve.

1. Preuve par WOP.
2. Notons $EF(n)$ la proposition $F(n)$ est pair.
3. Soit C l'ensemble des contre-exemples à l'affirmation " $EF(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$ ", soit

$$C := \{n \in \mathbb{N} \mid \text{NOT}(EF(n))\}$$

4. Prouvons par contradiction que C est vide. Supposons donc C non-vide.
5. Par WOP, il existe au moins un entier non-négatif $m \in C$.
6. Donc $m > 0$ puisque $F(0)$ est un nombre pair.
7. Étant donné que m est le contre-exemple minimum, $F(k)$ est pair $\forall k \leq m$.
8. En particulier, $F(m-1)$ et $F(m-2)$ sont pairs.
9. Mais, par définition, $F(m)$ est la somme de $F(m-1)$ et $F(m-2)$, deux nombres pairs, et est donc lui-même un nombre pair.
10. Donc $EF(m)$ est vrai.
11. Ceci est une contradiction avec la définition de m tel que $\text{NOT}(EF(m))$ est vrai.
12. Cette contradiction implique que C était en fait un ensemble vide. Donc $F(n)$ est pair pour tout $n \in \mathbb{N}$.

■

Exercice 2. Utilisez le WOP ou l'induction pour montrer que

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

pour tout entier non-négatif n .

Exercice 3 (Tp). La conjecture d'Euler (1760) était qu'il n'existe pas d'entiers strictement positifs solutions de l'équation

$$a^4 + b^4 + c^4 = d^4.$$

Des valeurs entières positives a, b, c, d satisfaisant l'équation ont été trouvées en 1986. Euler s'était donc trompé, mais il a fallu plus de deux siècles pour montrer son erreur.

Considérons maintenant l'équation de Lehman, similaire à celle d'Euler mais avec quelques coefficients :

$$8a^4 + 4b^4 + 2c^4 = d^4.$$

Montrez que cette équation ne possède vraiment pas de solutions entières strictement positives.

Hint : Considère la valeur minimale a parmi toutes les solutions.

Exercice 4 (Tp). Utiliser le WOP pour montrer que tout nombre plus grand ou égal à 8 est une somme de multiples positifs de 5 et de 3.

Exercice 5 (Prépa). Pour un cours donné, votre classe reçoit un syllabus d'exercices et passe un examen. Définissons les propositions P, Q, R suivantes :

- P := Vous obtenez une note supérieure à 18/20 à votre examen.
- Q := Vous faites tous les exercices du syllabus.
- R := Vous obtenez une note supérieure à 18/20 pour ce cours.

Traduire les affirmations suivantes à l'aide des propositions P, Q, R et des connecteurs logiques $\wedge$ (et), $\vee$ (ou), $\Rightarrow$ (implique), NOT (négation).

- (a) Vous obtenez plus de 18/20 à la note du cours, mais vous ne faites pas tous les exercices du syllabus.
- (b) Vous obtenez plus de 18/20 à l'examen, vous faites tous les exercices du syllabus, et vous obtenez plus de 18/20 à la note du cours.
- (c) Pour obtenir plus de 18/20 à la note de cours, il est nécessaire d'obtenir plus de 18/20 à l'examen final.

Exercice 6. Donner les tables de vérité permettant de vérifier l'équivalence des deux propositions suivantes :

- $(P \text{ XOR } Q)$
- $\text{NOT}(P \text{ SSI } Q)$

Exercice 7. Prouver en exhibant leurs tables de vérité que les deux formules suivantes sont équivalentes : $(P \text{ OR } (Q \text{ AND } R))$ et $((P \text{ OR } Q) \text{ AND } (P \text{ OR } R))$

Exercice 8 (Tp). Bob Brouillon essaie de prouver une certaine proposition P . Il définit deux propositions connexes Q et R , et procède ensuite à la démonstration de trois implications :

$$P \text{ IMPLIQUE } Q \quad Q \text{ IMPLIQUE } R \quad R \text{ IMPLIQUE } P.$$

Il raisonne ensuite comme suit

“Si Q est vrai, alors puisque j'ai prouvé que $Q \text{ IMPLIQUE } R$, je peux conclure que R est vrai. Maintenant, puisque j'ai prouvé que $R \text{ IMPLIQUE } P$, je peux conclure que P est vrai. De même, si R est vrai, alors P est vrai et donc Q est vrai. De même, si P est vrai, alors Q et R le sont aussi. Donc, quel que soit le point de vue, les trois éléments suivants de P , Q et R sont vraies.”

- (a) Établissez les tables de vérité pour

$$(P \text{ IMPLIQUE } Q) \text{ ET } (Q \text{ IMPLIQUE } R) \text{ ET } (R \text{ IMPLIQUE } P) \quad (*)$$

et pour

$$P \text{ ET } Q \text{ ET } R. \quad (\triangle)$$

Utilisez-les pour trouver des valeurs de vérité pour P , Q et R telles que $*$ est vraie mais $\triangle$ est fausse.

- (b) Vous montrez ces tables de vérité à Bob Brouillon et il dit “OK, j’ai tort de penser que P , Q et R doivent tous être vrais, mais je ne vois toujours pas l’erreur dans mon raisonnement. Pouvez-vous m’aider à comprendre mon erreur?” Comment expliqueriez-vous à Bob où se trouve la faille dans son raisonnement ?

Exercice 9 (Tp). Montrer par récurrence forte que pour tout n naturel non-nul, $u_n \leq 2^n$, où u_n vaut :

$$u_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ u_0 + \cdots + u_{n-1} & \text{sinon.} \end{cases}$$